Corrigé brut

CCINP TPC — Mathématiques 2026

CCINP · TPC · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve TPC1M, 4 heures, calculatrices interdites. Trois exercices indépendants.

Exercice 1

Convention : $E_0 = \Omega$ (zéro tirage, aucune boule blanche), donc $u_0 = P(E_0) = 1$.

Préliminaires

Q1.a)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les événements $(X = 1), \dots, (X = n)$ sont deux à deux incompatibles, car X ne prend qu'une valeur en chaque issue.

Pour $1 \leq k \leq n$, si $X = k$, le k-ième tirage a donné la boule blanche. Les n premiers tirages n'ont donc pas tous donné des noires : $(X = k) \cap E_n = \emptyset$.

Soit $\omega \in \Omega$. Si $X(\omega) \in \{1, \dots, n\}$, ω est dans l'un des $(X = k)$.

Sinon, $X(\omega) = 0$ (jamais de blanche) ou $X(\omega) > n$ (première blanche après le rang n). Dans les deux cas, les n premiers tirages ont eu lieu et n'ont donné que des noires, donc $\omega \in E_n$. La réunion est Ω.

La famille $\big((X = 1), \dots, (X = n), E_n\big)$ est un système complet d'événements.

Q1.b)

Par additivité de P sur cette famille finie d'événements deux à deux incompatibles de réunion Ω :

$$\begin{aligned} 1 &= P(\Omega) \\ &= \sum_{k=1}^{n} P(X = k) + P(E_n), \end{aligned}$$

d'où, en isolant la somme :

$$\sum_{k=1}^{n} P(X = k) = 1 - P(E_n).$$

Q1.c)

X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $\sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) = 1$. Donc la série $\sum_{k \geq 1} P(X = k)$ converge et $\sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k) = 1 - P(X = 0)$.

En faisant tendre n vers $+\infty$ dans Q1.b, le membre de gauche converge vers $1 - P(X = 0)$. Donc $P(E_n)$ converge et

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} P(E_n) = P(X = 0)}.$$

En particulier, $P(X = 0) = 0$ **si et seulement si** $\lim_{n \to +\infty} P(E_n) = 0$.

Partie I — Étude d'un premier protocole

Q2

La boule noire tirée est remise : tant que l'expérience continue, l'urne contient une blanche et une noire. Donc, pour tout $k \geq 1$, $P_{E_{k-1}}(N_k) = P_{E_{k-1}}(B_k) = \frac{1}{2}$ (les conditionnements sont par des événements de probabilité non nulle, comme le montre le calcul de proche en proche).

Pour $k \in \mathbb{N}^*$, $(X = k) = N_1 \cap \cdots \cap N_{k-1} \cap B_k$, et la formule des probabilités composées donne

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(N_1)\, P_{N_1}(N_2) \cdots P_{E_{k-2}}(N_{k-1})\, P_{E_{k-1}}(B_k) \\ &= \left(\tfrac{1}{2}\right)^{k-1} \cdot \tfrac{1}{2} \\ &= \left(\tfrac{1}{2}\right)^{k}. \end{aligned}$$

Comme $\sum_{k\geq 1} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1$, on a $P(X = 0) = 0$. Ainsi $P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$ pour $k \geq 1$, avec $p = \frac{1}{2}$:

$$\boxed{X \hookrightarrow \mathcal{G}\left(\tfrac{1}{2}\right)}.$$

Q3

$P(E_n) = P(N_1 \cap \cdots \cap N_n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$, donc par Q1.c (ou directement par la somme de Q2) :

$$\boxed{P(X = 0) = 0}.$$

On obtient presque sûrement la boule blanche.

Q4

Si $Y \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, $p \in]0, 1[$: $E(Y) = \dfrac{1}{p}$ et $V(Y) = \dfrac{1-p}{p^2}$. Avec $p = \frac{1}{2}$:

$$\boxed{\begin{aligned} E(X) &= 2 \\ V(X) &= 2 \end{aligned}}$$

Partie II — Étude d'un deuxième protocole

Q5.a)

Notons m_k le nombre de noires juste avant le k-ième tirage, sachant que ce tirage a lieu, c'est-à-dire sachant E_{k-1}.

On a $m_1 = 1$. Si le k-ième tirage donne une noire, elle est remise puis le nombre de noires est doublé : $m_{k+1} = 2m_k$. Donc $m_k = 2^{k-1}$, et la blanche est toujours seule :

juste avant le k-ième tirage, l'urne contient 1 boule blanche et 2^{k-1} boules noires.

Q5.b)

$E_n = N_1 \cap N_2 \cap \cdots \cap N_n$. D'après Q5.a, $P_{E_{k-1}}(N_k) = \dfrac{2^{k-1}}{1 + 2^{k-1}} > 0$, donc tous les $P(E_k)$ sont strictement positifs et la formule des probabilités composées donne

$$\begin{aligned} u_n = P(E_n) &= \prod_{k=1}^{n} \frac{2^{k-1}}{1 + 2^{k-1}} \\ &= \boxed{\prod_{i=0}^{n-1} \frac{2^i}{1 + 2^i}}. \end{aligned}$$

Q6.a)

Tous les facteurs sont strictement positifs, donc $u_n > 0$, et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^n}{1+2^n} \in]0,1[.$$

La suite (u_n) est strictement décroissante.

Q6.b)

Pour tout $n \geq 1$, $0 < u_n \leq u_1 = \frac{1}{2}$: (u_n) est bornée. Décroissante et minorée par 0, elle converge (théorème de la limite monotone) vers un réel ℓ, et par passage à la limite dans les inégalités larges :

$$\boxed{0 \leq \ell \leq \tfrac{1}{2}}.$$

Q6.c) i)

$$\boxed{\ln(1+x) \underset{x\to 0}{\sim} x}.$$

Q6.c) ii)

Comme $u_n > 0$,

$$\begin{aligned} v_n &= -\ln u_n \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \ln \frac{1+2^i}{2^i} \\ &= \boxed{\sum_{i=0}^{n-1} \ln\left(1+2^{-i}\right)}, \end{aligned}$$

somme partielle d'ordre n de la série $\sum_{i\geq 0} w_i$, où $w_i = \ln(1+2^{-i})$.

On a $w_i > 0$ et, comme $2^{-i} \to 0$, Q6.c.i donne $w_i \sim 2^{-i}$. La série géométrique $\sum 2^{-i}$ (raison $\frac{1}{2}$) converge.

Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum w_i$ converge. **La suite (v_n) converge** vers $v = \sum_{i=0}^{+\infty} \ln(1+2^{-i}) \in \mathbb{R}_+$.

Q6.c) iii)

$u_n = \mathrm{e}^{-v_n}$ et $v_n \to v \in \mathbb{R}$; par continuité de l'exponentielle, $\ell = \mathrm{e}^{-v}$, donc

$$\boxed{\ell = \mathrm{e}^{-v} > 0, \quad \ell \neq 0}.$$

Q7

D'après la forme renforcée de Q1.c, $P(X=0) = \lim P(E_n) = \lim u_n = \ell$, donc

$$\boxed{P(X=0) = \ell \neq 0}.$$

Interprétation : avec ce protocole, l'événement « ne jamais tirer la boule blanche » a une probabilité strictement positive ; l'expérience peut ne jamais s'arrêter. Les boules noires se multiplient si vite que la probabilité de tirer la blanche au k-ième tirage, $\frac{1}{1+2^{k-1}}$, décroît géométriquement. (Numériquement $\ell \approx 0{,}21$, valeur non exigible sans calculatrice.)

Partie III — Étude d'un troisième protocole

Q8

Chaque échec ajoute c noires (la noire tirée étant remise). Composition de l'urne :

— avant le 1er tirage : 1 blanche, 1 noire ;
— avant le 2e (sachant N_1) : 1 blanche, $1+c$ noires ;
— avant le 3e (sachant $N_1 \cap N_2$) : 1 blanche, $1+2c$ noires.

Comme $(X=3) = N_1 \cap N_2 \cap B_3$,

$$\begin{aligned} P(X=3) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1+c}{2+c} \cdot \frac{1}{2+2c} \\ &= \frac{1+c}{2(2+c)\cdot 2(1+c)} \\ &= \boxed{\frac{1}{4(2+c)}}. \end{aligned}$$

Q9

Par récurrence comme en Q5.a, juste avant le k-ième tirage (sachant E_{k-1}), l'urne contient 1 blanche et $1+(k-1)c$ noires.

C'est vrai pour $k=1$, et un échec au k-ième tirage porte ce nombre à $1+(k-1)c+c = 1+kc$. Donc $P_{E_{k-1}}(N_k) = \dfrac{1+(k-1)c}{2+(k-1)c} > 0$.

La formule des probabilités composées appliquée à $E_n = N_1 \cap \cdots \cap N_n$ donne, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} P(E_n) &= \prod_{k=1}^{n} \frac{1+(k-1)c}{2+(k-1)c} \\ &= \boxed{\prod_{k=0}^{n-1} \frac{1+kc}{2+kc}}. \end{aligned}$$

Q10.a)

Pour $c=1$, le produit est télescopique :

$$\begin{aligned} P(E_n) &= \prod_{k=0}^{n-1} \frac{k+1}{k+2} \\ &= \frac{\prod_{j=1}^{n} j}{\prod_{j=2}^{n+1} j} \\ &= \frac{n!}{(n+1)!} \\ &= \boxed{\frac{1}{n+1}}. \end{aligned}$$

Q10.b)

$P(E_n) = \frac{1}{n+1} \to 0$, donc par Q1.c : $\boxed{P(X=0)=0}$.

Q10.c)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $(X = n) = E_{n-1} \cap B_n$ et $P(E_{n-1}) = \frac{1}{n} > 0$ (formule valable aussi pour $n - 1 = 0$ avec $E_0 = \Omega$).

Sachant E_{n-1}, l'urne contient 1 blanche et n noires (Q9 avec $c = 1$), donc $P_{E_{n-1}}(B_n) = \frac{1}{n+1}$ et

$$\begin{aligned} P(X = n) &= P(E_{n-1})\, P_{E_{n-1}}(B_n) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

$$\boxed{P(X = n) = \frac{1}{n(n+1)}}.$$

(Contrôle : $\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{N+1} \to 1$, cohérent avec $P(X = 0) = 0$.)

Q10.d)

X admet une espérance si et seulement si $\sum_{n\geq 1} nP(X = n)$ converge (termes positifs ; le terme de la valeur 0 est nul). Or $nP(X = n) = \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}$, terme général d'une série divergente (Riemann, $\alpha = 1$). Par comparaison de séries à termes positifs :

X n'admet pas d'espérance.

Q11.a)

Pour $c = 2$:

$$\begin{aligned} P(E_n) &= \prod_{k=0}^{n-1} \frac{2k+1}{2k+2} \\ &= \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)}. \end{aligned}$$

Or $\prod_{k=1}^{n}(2k) = 2^n n!$ et $\prod_{k=1}^{n}(2k-1) \times \prod_{k=1}^{n}(2k) = (2n)!$, donc $\prod_{k=1}^{n}(2k-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$. Par quotient :

$$\boxed{P(E_n) = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}}.$$

Q11.b)

De $n! \sim K n^{n+\frac{1}{2}} \mathrm{e}^{-n}$ (avec $K > 0$ puisque $n! > 0$), on tire, par suite extraite puis par produit :

$$\begin{aligned} (2n)! &\sim K(2n)^{2n+\frac{1}{2}} \mathrm{e}^{-2n} \\ &= K\, 2^{2n+\frac{1}{2}} n^{2n+\frac{1}{2}} \mathrm{e}^{-2n}, \\ (n!)^2 &\sim K^2 n^{2n+1} \mathrm{e}^{-2n}. \end{aligned}$$

Par quotient d'équivalents :

$$\begin{aligned} P(E_n) &\sim \frac{K\, 2^{2n+\frac{1}{2}}\, n^{2n+\frac{1}{2}}\, \mathrm{e}^{-2n}}{2^{2n} K^2 n^{2n+1} \mathrm{e}^{-2n}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{K\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{P(E_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2}}{K\sqrt{n}}}$$

et donc $\boxed{\lim_{n\to+\infty} P(E_n) = 0}$ (un équivalent conserve la limite).

Q11.c)

Par Q1.c : $\boxed{P(X=0)=0}$ pour $c=2$.

Q12.a)

$P(E_n)>0$ (Q9), donc

$$\begin{aligned} S_n &= -\ln P(E_n) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \ln \frac{2+kc}{1+kc}. \end{aligned}$$

Or $\frac{2+kc}{1+kc} = 1+\frac{1}{1+kc}$, d'où

$$\boxed{S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \ln\left(1+\frac{1}{1+kc}\right)}.$$

Q12.b)

Posons $t_k = \ln\left(1+\frac{1}{1+kc}\right) > 0$. Comme $\frac{1}{1+kc} \to 0$, Q6.c.i donne $t_k \sim \frac{1}{1+kc} \sim \frac{1}{c}\cdot\frac{1}{k}$.

La série harmonique diverge, donc par comparaison de séries à termes positifs $\sum t_k$ diverge ; ses sommes partielles, croissantes et non majorées, tendent vers $+\infty$:

$$\boxed{S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty}.$$

Alors $P(E_n) = \mathrm{e}^{-S_n} \to 0$ et, par Q1.c,

$$\boxed{\forall c \in \mathbb{N}^*,\ P(X=0)=0}.$$

C'est cohérent avec Q10 ($c=1$) et Q11 ($c=2$), qui donnaient déjà $P(X=0)=0$. Une croissance arithmétique du nombre de noires ne suffit pas à empêcher la sortie de la blanche, au contraire de la croissance géométrique de la partie II.

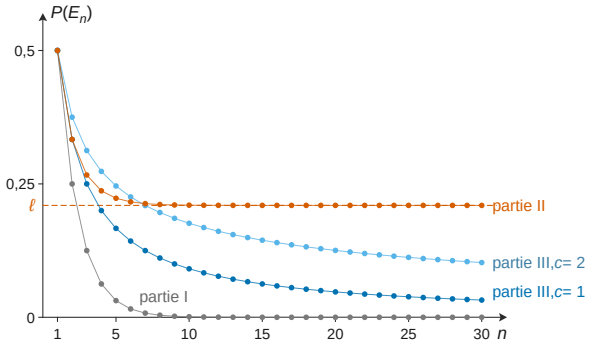


Figure 1 — P(E_n) pour n de 1 à 30 dans les trois protocoles : seule la partie II tend vers une limite ℓ non nulle

---

Exercice 2

Partie I — Décomposition en série de Fourier, calcul de sommes de séries numériques

Q13

Le graphe est celui de $|x|$ sur $[-\pi,\pi]$, translaté de $\pm 2\pi$ par périodicité : un signal triangulaire continu.

Son minimum 0 est atteint en -2π, 0 et 2π ; son maximum π en $\pm\pi$.

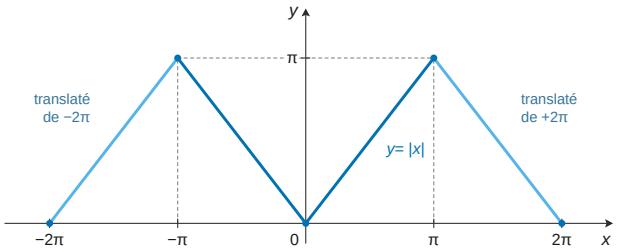


Figure 2 — Graphe de f sur l'intervalle de -2π à 2π : motif |x| sur l'intervalle de $-\pi$ à π et ses translatés de $\pm 2\pi$

Parité : pour $x \in \mathbb{R}$, soit $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = x - 2k\pi \in]-\pi, \pi]$; alors $-y \in [-\pi, \pi]$ et

$$\begin{aligned} f(-x) &= f(-y) \\ &= |-y| = |y| \\ &= f(y) = f(x). \end{aligned}$$

f est paire.

Elle n'est pas impaire : sinon $f(x) = -f(-x) = -f(x)$ donnerait $f \equiv 0$, or $f(\pi) = \pi \neq 0$. **f n'est pas impaire.**

Q14.a)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \mapsto |x|\cos(nx)$ est paire et continue, donc par intégration par parties sur le segment $[0, \pi]$:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |x|\cos(nx)\,\mathrm{d}x &= 2\int_0^{\pi} x\cos(nx)\,\mathrm{d}x \\ &= 2\left[\frac{x\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} - \frac{2}{n}\int_0^{\pi}\sin(nx)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{n^2}\big[\cos(nx)\big]_0^{\pi}, \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_{-\pi}^{\pi} |x|\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2}}.$$

Q14.b)

f est continue et 2π-périodique. Comme f est paire, $x \mapsto f(x)\sin(nx)$ est impaire et $b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = 0$ pour tout $n \geq 1$.

Pour $n \geq 1$, d'après Q14.a :

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |x|\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2},$$

donc

$$\begin{aligned} a_{2p} &= 0 \quad (p \geq 1), \\ a_{2p+1} &= -\frac{4}{\pi(2p+1)^2} \quad (p \geq 0). \end{aligned}$$

Terme constant : au programme de TPC, $a_0(f)$ est la valeur moyenne de f sur une période,

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |x|\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2},$$

et la somme partielle s'écrit

$$S_n(f)(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

Avec l'autre convention (coefficient $a_0 = \frac{1}{\pi}\int f$ et terme constant $\frac{a_0}{2}$), on trouverait le même terme constant $\frac{\pi}{2}$.

La série de Fourier de f est donc, avec $b_n = 0$,

$$\boxed{\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{p\geq 0} \frac{\cos\left((2p+1)x\right)}{(2p+1)^2}}.$$

Q15

f est 2π-périodique et continue sur $\mathbb{R}$: $|x|$ est continue sur $[-\pi,\pi]$ et $f(-\pi) = f(\pi) = \pi$, ce qui assure le raccord.

Elle est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux : sur $[-\pi,0]$ et $[0,\pi]$ ses restrictions sont affines.

Par le théorème de Dirichlet, la série de Fourier de f converge en tout point x vers $\frac{1}{2}(f(x^+)+f(x^-))$, qui vaut $f(x)$ par continuité :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\cos\left((2p+1)x\right)}{(2p+1)^2}}.$$

En particulier $|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{p\geq 0}\frac{\cos((2p+1)x)}{(2p+1)^2}$ pour $x \in [-\pi,\pi]$.

Q16.a)

En $x = 0$, $f(0) = 0$ et $\cos 0 = 1$: $0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}S$, donc

$$\boxed{S = \frac{\pi^2}{8}}.$$

Q16.b)

Les séries R, S, T convergent (comparaison à $\frac{1}{n^2}$, absolument pour T). Pour $N \geq 1$, en séparant indices pairs et impairs :

$$\sum_{n=1}^{2N}\frac{1}{n^2} = \sum_{p=1}^{N}\frac{1}{4p^2} + \sum_{p=0}^{N-1}\frac{1}{(2p+1)^2}.$$

En faisant $N \to +\infty$ (les sommes partielles d'ordre $2N$ tendent vers R) :

$$R = \frac{R}{4} + S,$$
$$R = \frac{4}{3}S,$$
$$\boxed{R = \frac{\pi^2}{6}}.$$

Q16.c)

De même, $(-1)^{n-1}$ vaut $+1$ pour n impair et -1 pour n pair :

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{2N}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} &= \sum_{p=0}^{N-1}\frac{1}{(2p+1)^2} - \frac{1}{4}\sum_{p=1}^{N}\frac{1}{p^2}\\ &\xrightarrow[N\to+\infty]{} S - \frac{R}{4}.\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}T &= S - \frac{R}{4}\\ &= \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24},\end{aligned}$$

ou encore, puisque $S = \frac{3}{4}R$, $T = \frac{R}{2}$:

$$\boxed{T = \frac{\pi^2}{12}}.$$

Partie II — Application au calcul d'intégrales

Q17.a)

Soient $x \geq 0$ et $k \in \mathbb{N}^*$. Pour $A > x$, comme $k > 0$,

$$\begin{aligned}\int_x^A \mathrm{e}^{-kt}\,\mathrm{d}t &= \frac{\mathrm{e}^{-kx} - \mathrm{e}^{-kA}}{k}\\ &\xrightarrow[A\to+\infty]{} \frac{\mathrm{e}^{-kx}}{k}.\end{aligned}$$

Donc l'intégrale converge et

$$\boxed{\int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-kt}\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{e}^{-kx}}{k}}.$$

Q17.b)

$t \mapsto \ln(1+\mathrm{e}^{-t})$ est continue et positive sur $[0,+\infty[$.

Posons $\varphi(u) = u - \ln(1+u)$: $\varphi'(u) = \frac{u}{1+u} \geq 0$ et $\varphi(0) = 0$, donc $\ln(1+u) \leq u$ pour $u \geq 0$. D'où

$$0 \leq \ln(1+\mathrm{e}^{-t}) \leq \mathrm{e}^{-t}.$$

Comme $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge (Q17.a), le théorème de comparaison pour les fonctions positives donne : $\int_0^{+\infty} \ln(1+\mathrm{e}^{-t})\,\mathrm{d}t$ **converge.**

Q18.a)

Avec $q = -\mathrm{e}^{-t} \in [-1,0[$, $q \neq 1$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\mathrm{e}^{-kt} &= \sum_{k=1}^{n} q^k\\ &= q\,\frac{1-q^n}{1-q}\\ &= \frac{-\mathrm{e}^{-t}(1-(-1)^n\mathrm{e}^{-nt})}{1+\mathrm{e}^{-t}}\\ &= \frac{-\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-t}} + (-1)^n\frac{\mathrm{e}^{-(n+1)t}}{1+\mathrm{e}^{-t}},\end{aligned}$$

et comme $(-1)^n = -(-1)^{n+1}$:

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}(-1)^k \mathrm{e}^{-kt} = \frac{-\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-t}} - (-1)^{n+1}\frac{\mathrm{e}^{-(n+1)t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}}.$$

Q18.b)

Soit $x \geq 0$. Toutes les fonctions de Q18.a sont continues sur $[x, +\infty[$, et $\int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-kt}\,\mathrm{d}t$ converge (Q17.a). Les majorations

$$0 \leq \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-t}} \leq \mathrm{e}^{-t},$$
$$0 \leq \frac{\mathrm{e}^{-(n+1)t}}{1+\mathrm{e}^{-t}} \leq \mathrm{e}^{-(n+1)t}$$

assurent la convergence des deux autres intégrales. Par linéarité, en intégrant Q18.a sur $[x, +\infty[$:

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^k \frac{\mathrm{e}^{-kx}}{k} = -\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}\,\mathrm{d}t - (-1)^{n+1}\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-(n+1)t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}\,\mathrm{d}t.$$

Le membre de gauche vaut $-h_n(x)$.

Une primitive de $\frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}$ est $-\ln(1+\mathrm{e}^{-t})$, qui tend vers 0 en $+\infty$. Donc $\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}\,\mathrm{d}t = \ln(1+\mathrm{e}^{-x})$. En multipliant par -1 :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+,\ h_n(x) = \ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right) + (-1)^{n+1}\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-(n+1)t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}\,\mathrm{d}t}.$$

Q18.c)

L'intégrande étant positif, et comme $1+\mathrm{e}^{-t} \geq 1$,

$$\begin{aligned}
|\ln(1+\mathrm{e}^{-x}) - h_n(x)| &= \int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-(n+1)t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}\,\mathrm{d}t \\
&\leq \int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-(n+1)t}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{\mathrm{e}^{-(n+1)x}}{n+1}.
\end{aligned}$$

Comme $x \geq 0$, $\mathrm{e}^{-(n+1)x} \leq \mathrm{e}^{-nx}$, et $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}$:

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+,\ |\ln(1+\mathrm{e}^{-x}) - h_n(x)| \leq \frac{\mathrm{e}^{-nx}}{n}}.$$

Q18.d)

Par linéarité et Q17.a (avec $x = 0$), $\int_0^{+\infty} h_n$ converge et

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} h_n(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \cdot \frac{1}{k} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2}.
\end{aligned}$$

La fonction $\psi_n = \ln(1+\mathrm{e}^{-x}) - h_n$ est continue et $|\psi_n(x)| \leq \frac{\mathrm{e}^{-nx}}{n}$, d'intégrale convergente sur $[0,+\infty[$. Donc $\int_0^{+\infty} \psi_n$ converge absolument et, avec Q17.b et la linéarité,

$$\begin{aligned}\left|\int_0^{+\infty} \ln(1+\mathrm{e}^{-x})\,\mathrm{d}x - \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2}\right| &= \left|\int_0^{+\infty} \psi_n\right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-nx}}{n}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n},\end{aligned}$$

$$\boxed{\left|\int_0^{+\infty} \ln(1+\mathrm{e}^{-x})\,\mathrm{d}x - \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}}.$$

Q18.e)

Quand $n \to +\infty$, $\frac{1}{n^2} \to 0$, donc $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} \to \int_0^{+\infty} \ln(1+\mathrm{e}^{-x})\,\mathrm{d}x$. Or cette somme partielle tend vers $T = \frac{\pi^2}{12}$ (Q16.c). Par unicité de la limite :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{12}}.$$

Q19

Convergence : $G(x) = \frac{x\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ est continue et positive. De plus $0 \leq G(x) \leq x\mathrm{e}^{-x}$ et $x\mathrm{e}^{-x} = o(\mathrm{e}^{-x/2})$. Comme $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x/2}\,\mathrm{d}x$ converge, $\int_0^{+\infty} G$ converge.

Intégration par parties sur $[0,A]$, $A>0$, avec $u(x)=x$ et $v(x) = -\ln(1+\mathrm{e}^{-x})$, de classe $\mathcal{C}^1$, $v'(x) = \frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}$:

$$\begin{aligned}\int_0^A \frac{x\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\,\mathrm{d}x &= \Big[-x\ln(1+\mathrm{e}^{-x})\Big]_0^A + \int_0^A \ln(1+\mathrm{e}^{-x})\,\mathrm{d}x \\ &= -A\ln(1+\mathrm{e}^{-A}) + \int_0^A \ln(1+\mathrm{e}^{-x})\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Or $0 \leq A\ln(1+\mathrm{e}^{-A}) \leq A\mathrm{e}^{-A} \to 0$, et le dernier terme tend vers $\frac{\pi^2}{12}$ (Q18.e). En faisant $A \to +\infty$:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{x\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{12}}.$$

Exercice 3

Partie I — Étude d'un cas particulier

Q20.a)

$(x_1,x_2,x_3) \in \ker f$ si et seulement si

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \\ -4x_1 + 6x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

La deuxième équation donne $x_2 = x_1$, la première $x_3 = -2x_1$. La troisième, qui s'écrit alors $2x_1 + x_3 = 0$, est vérifiée.

Donc $\ker f = \mathrm{Vect}((1,1,-2))$ et, ce vecteur étant non nul :

$$\boxed{((1,1,-2)) \text{ est une base de } \ker f, \quad \dim \ker f = 1}.$$

Q20.b)

Par la formule du rang, $\mathrm{rg}\, f = 2$. Or

$$A\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}.$$

Le vecteur non nul $(1,1,-2)$ est donc dans $\ker f \cap \mathrm{Im}\, f$. $\ker f$ **et** $\mathrm{Im}\, f$ **ne sont pas supplémentaires dans** E (on a même $\ker f \subset \mathrm{Im}\, f$).

Q21

$$\chi_A(X) = \det(XI_3 - A) = \begin{vmatrix} X+1 & -3 & -1 \\ -1 & X+1 & 0 \\ 4 & -6 & X-1 \end{vmatrix}.$$

En développant selon la deuxième ligne :

$$\begin{aligned}\chi_A(X) &= \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -6 & X-1 \end{vmatrix} + (X+1)\begin{vmatrix} X+1 & -1 \\ 4 & X-1 \end{vmatrix} \\ &= -3(X+1) + (X+1)(X^2+3) \\ &= X^2(X+1).\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathrm{Sp}(A) = \{0,-1\}}, \quad 0 \text{ double}, \ -1 \text{ simple}.$$

Le sous-espace propre associé à 0 est $\ker f$, de dimension $1 < 2$: A **n'est pas diagonalisable.**

Q22.a)

$\dim E = 3$, donc (e_1', e_2', e_3') est une base si et seulement si son déterminant dans $\mathcal{B}_0$ est non nul :

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & b \end{vmatrix} &= a\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} + b\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2a - b.\end{aligned}$$

$$\boxed{(e_1', e_2', e_3') \text{ base de } E \iff b \neq 2a}.$$

Q22.b)

$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = T$ équivaut à :

$$\begin{aligned} f(e_1') &= 0, \\ f(e_2') &= e_1', \\ f(e_3') &= e_1' - e_3'. \end{aligned}$$

Les deux premières égalités sont vraies (Q20.a et Q20.b). Pour la troisième, on calcule

$$A\begin{pmatrix}a\\0\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-a+b\\a\\-4a+b\end{pmatrix},$$

et $e'_1-e'_3$ a pour coordonnées $(1-a,1,-2-b)$. La condition équivaut donc à

$$\begin{cases}b=1\\a=1\\-4a+2b=-2\end{cases}$$

système compatible de solution $a=b=1$, et $2a-b=1\neq 0$:

$a=1$ **et** $b=1$**, soit** $e'_3=(1,0,1)$**.**

Q22.c)

$$\boxed{T^2=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}}$$

$$\boxed{T^3=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=-T^2}$$

Par récurrence :

$$\begin{aligned}T^{p+1}&=T^pT\\&=(-1)^pT^3\\&=(-1)^{p+1}T^2.\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\begin{aligned}&T^0=I_3,\\&T^1=T,\\&T^p=(-1)^pT^2=\begin{pmatrix}0&0&(-1)^{p+1}\\0&0&0\\0&0&(-1)^p\end{pmatrix}\quad(p\geq 2).\end{aligned}}$$

Q23

$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f^2)=T^2$. Pour u de coordonnées (α,β,γ) dans $\mathcal{B}'$, $f^2(u)$ a pour coordonnées $(-\gamma,0,\gamma)$. Donc :

— $\ker f^2=\mathrm{Vect}(e'_1,e'_2)$, de dimension 2 ;
— $\mathrm{Im}\, f^2=\mathrm{Vect}(w)$ avec $w=-e'_1+e'_3$, de dimension 1.

Si $z=\lambda w\in\ker f^2$, sa troisième coordonnée λ est nulle : $\ker f^2\cap\mathrm{Im}\, f^2=\{0_E\}$.

Comme $2+1=3=\dim E$:

$$\boxed{E=\ker(f^2)\oplus\mathrm{Im}(f^2)}.$$

Dans la base canonique : $\ker f^2=\mathrm{Vect}((1,1,-2),(2,1,0))$ et $\mathrm{Im}\, f^2=\mathrm{Vect}((0,-1,3))$.

Partie II — Suites des noyaux et des images des itérés de f

Q24

f bijectif est injectif et surjectif : $\boxed{\ker f = \{0_E\},\ \operatorname{Im} f = E}$. Alors $\ker f \cap \operatorname{Im} f = \{0_E\}$ et $\ker f + \operatorname{Im} f = E$: $p = 1$ **convient** $(1 \leq 1 \leq n)$.

Q25.a)

Si $f^k(u) = 0_E$, alors $f^{k+1}(u) = f(f^k(u)) = f(0_E) = 0_E$: $\boxed{u \in \ker(f^{k+1})}$.

Q25.b)

Si $v = f^{k+1}(w)$, alors $v = f^k(f(w))$: $\boxed{v \in \operatorname{Im}(f^k)}$.

Q26.a)

Formule du rang : $\dim\ker f + \operatorname{rg} f = n = \dim\ker f^2 + \operatorname{rg} f^2$.

Si $\ker f = \ker f^2$, alors $\operatorname{rg} f = \operatorname{rg} f^2$; avec $\operatorname{Im} f^2 \subset \operatorname{Im} f$ (Q25.b), deux sous-espaces emboîtés de même dimension finie sont égaux : $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$.

Si $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$, alors $\dim\ker f = \dim\ker f^2$ et, avec $\ker f \subset \ker f^2$ (Q25.a), $\ker f = \ker f^2$.

Conclusion : $\ker f = \ker f^2 \iff \operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$**.**

Q26.b) i)

Supposons $E = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$ et soit $u \in \ker f^2$. Par définition de la somme $E = \ker f + \operatorname{Im} f$, il existe $(u_0, u_1) \in \ker f \times \operatorname{Im} f$ tel que $u = u_0 + u_1$.

Alors $f(u) = f(u_0) + f(u_1) = f(u_1)$. D'une part $f(u) = f(u_1) \in \operatorname{Im} f$.

D'autre part $f(f(u)) = f^2(u) = 0_E$, donc $f(u) \in \ker f$.

Ainsi $f(u) \in \ker f \cap \operatorname{Im} f = \{0_E\}$: $f(u) = 0_E$, $u \in \ker f$. Donc $\ker f^2 \subset \ker f$ et, avec Q25.a,

$$\boxed{\ker f = \ker f^2}.$$

Q26.b) ii)

Supposons $\ker f = \ker f^2$. Soit $y \in \ker f \cap \operatorname{Im} f$: $y = f(x)$ et $f(y) = f^2(x) = 0_E$, donc $x \in \ker f^2 = \ker f$ et $y = f(x) = 0_E$.

$$\boxed{\ker f \cap \operatorname{Im} f = \{0_E\}}.$$

La somme $\ker f + \operatorname{Im} f$ est donc directe, de dimension $\dim\ker f + \operatorname{rg} f = n$ (formule du rang) : elle est égale à E. $\ker f = \ker f^2 \Rightarrow E = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$**.**

Q26.b) iii)

Les implications de i) et ii) donnent :

$E = \ker f \oplus \operatorname{Im} f \iff \ker f = \ker f^2$**.**

(Avec Q26.a, ces deux propriétés équivalent aussi à $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$.)

Q27

D'après Q25.a, $\ker f^k \subset \ker f^{k+1}$, donc $a_k \leq a_{k+1}$: (a_k) est croissante.

Comme $\ker f^k$ est un sous-espace de E, $a_k \leq n$. Croissante et majorée, **la suite $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge** (théorème de la limite monotone).

Q28

Soit $q \geq p$. En itérant Q25.a, $\ker f^p \subset \ker f^{p+1} \subset \cdots \subset \ker f^q$. De plus $a_q = a_p$: les deux sous-espaces sont emboîtés et de même dimension finie, donc égaux. Pour tout $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $q \geq p$:

$$\boxed{\ker(f^q) = \ker(f^p)}.$$

Q29

Posons $g = f^p$, endomorphisme de E. Les questions Q25 et Q26 n'utilisent que la linéarité et la formule du rang : elles valent pour tout endomorphisme de E, donc pour g.

Comme $2p \geq p$, Q28 donne $\ker g^2 = \ker f^{2p} = \ker f^p = \ker g$. Par Q26.b appliquée à g :

$$\boxed{E = \ker(f^p) \oplus \operatorname{Im}(f^p)}.$$

Complément ($1 \leq p \leq n$). Choisissons pour p le plus petit entier ≥ 1 tel que $a_q = a_p$ pour tout $q \geq p$.

Si $\ker f^k = \ker f^{k+1}$, alors $\ker f^{k+1} = \ker f^{k+2}$. En effet, pour $x \in \ker f^{k+2}$, $f(x) \in \ker f^{k+1} = \ker f^k$, donc $x \in \ker f^{k+1}$. La suite des noyaux est alors constante à partir de k.

Par minimalité de p, on a donc $a_0 < a_1 < \cdots < a_p$ (si $p \geq 2$; le cas $p = 1$ est immédiat). D'où $p \leq a_p \leq n$, puisque $a_0 = 0$.

Ainsi $1 \leq p \leq n$ et l'objectif de la partie II est atteint (le cas bijectif étant réglé en Q24).

FIN